

דף עבודה – פרק 13: השלמה וחקר של סדרות שברים

חוקיות, השלמת איברים וחקר סדרות של שברים ועשרוניים

שם:

כיתה:

תאריך:

בלשות של סדרות: בדקו הפרשים (הוספה קבועה?) ואז יחסים (כפל קבוע?). נסחו את החוק במילים – ואז אפשר לחזות כל איבר.

שאלה 1 – המשיכו את הסדרה קל

מצאו את החוקיות והשלימו שני איברים:

a. $\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{\quad}{6}, \frac{\quad}{6}$

b. $0.5, 1, 1.5, 2, \frac{\quad}{\quad}, \frac{\quad}{\quad}$

c. $2\frac{1}{2}, 2, 1\frac{1}{2}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{\quad}{\quad}$

שאלה 2 – השלימו את החסר בינוני

מצאו את האיברים החסרים באמצע:

a. $\frac{2}{5}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{4}{5}, 1$

b. $0.25, 0.5, \frac{\quad}{\quad}, 1$

c. $\frac{1}{2}, \frac{\quad}{\quad}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}$

שאלה 3 – הוספה או כפל? בינוני

קבעו לכל סדרה: הוספה קבועה או כפל קבוע? נסחו את החוק וכתבו את האיבר הבא:

a. $\frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3$

b. $1\frac{1}{4}, 1\frac{3}{4}, 2\frac{1}{4}, 2\frac{3}{4}$

שאלה 4 – האיבר הרחוק בינוני

בסדרה $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \dots$ (מוסיפים רבע בכל צעד):

- a. מהו האיבר השמיני?
b. מהו האיבר העשרים?
c. באיזה מקום נמצא המספר 5?

שאלה 5 – סדרה עשונית בינוני

בסדרה 0.2, 0.4, 0.6, ... — מהו האיבר העשירי? הסבירו איך מצאתם בלי לכתוב את כל האיברים.

שאלה 6 – אתגר חקר: כמעט אחת מאתגר

חשבו בשלבים: $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = ?$ ואז $\frac{1}{8} + ? = ?$ ואז $\frac{1}{16} + ? = ?$

- a. מה הדפוס בתוצאות?
b. כמה חסר לכל סכום עד 1?
c. האם הסכום יגיע אי פעם ל-1? נמקו.

דף פתרונות למורה — פרק 13: השלמה וחקר של סדרות

שברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. מוסיפים $\frac{1}{6}$: $\frac{4}{6}$, $\frac{5}{6}$ ב. מוסיפים 0.5 : 2.5, 3 ג. מחסרים $1\frac{1}{2}$: 1, $\frac{1}{2}$

שאלה 2. א. $\frac{3}{5}$ (צעד של $\frac{1}{5}$) ב. 0.75 (צעד של 0.25) ג. $\frac{1}{4}$ (חצייה בכל צעד)

שאלה 3. א. כפל קבוע — פי 3 בכל צעד; הבא: 9 ב. הוספה קבועה — $+\frac{1}{2}$; הבא: $3\frac{1}{4}$

שאלה 4. האיבר ה-n הוא n רבעים: א. $2 = \frac{8}{4}$ ב. $5 = \frac{20}{4}$ ג. $5 =$ עשרים רבעים ← המקום ה-20

שאלה 5. האיבר ה-n הוא $n \times 0.2$ ← העשירי: $10 \times 0.2 = 2$

שאלה 6. א. $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, $\frac{15}{16}$ — המונה קטן מהמכנה ב-1 ב. חסר בדיוק האיבר האחרון שהוסף ג. לא — בכל שלב נשאר חור (שמצטמצם בחצי), הסכום מתקרב ל-1 אך לא נוגע בו